

# CM0246 Estructuras Discretas

## 10.3 Representaciones matriciales de grafos

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

# Preliminares

---

## Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

## Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

# Esquema de la presentación

---

Matrices

Matrices y grafos dirigidos

Matrices y grafos no dirigidos

Matrices y componentes conexos

Conteo de caminos de longitud  $n$

# Matrices

---

## Definición

Una **matrix**  **$A$**  de  $m \times n$  sobre un conjunto  $S$ , denotada  $A_{m \times n}$ , es un arreglo rectangular de elementos de  $S$  dispuestos en  $m$  filas (renglones) y  $n$  columnas:

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

# Diagonal principal de una matriz

---

## Definición

Sea  $\mathbf{A}_{n \times n}$  una matriz cuadrada. La **diagonal principal** de  $\mathbf{A}$  está formada por las entradas  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ .

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

# Matrices simétricas

---

## Definición

Sea  $\mathbf{A}_{n \times n} = (a_{ij})$  una matriz cuadrada. La matriz  $\mathbf{A}$  es **simétrica**, si y solo si,

$$a_{ij} = a_{ji}.$$

# Matrices simétricas

---

## Ejemplo

La siguiente matrix  $3 \times 3$  es simétrica.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 4 & 3 & 2 \\ 7 & 2 & 8 \end{bmatrix}.$$

# Multiplicación de matrices

## Definición

Sean  $\mathbf{A}_{m \times k}$  y  $\mathbf{B}_{k \times n}$  dos matrices sobre los números reales  $\mathbf{R}$ . El producto de  $\mathbf{A}$  por  $\mathbf{B}$ , denotado  $\mathbf{AB}$ , es la matrix  $m \times n$  definida por

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ik} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kj} & \cdots & b_{kn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn} \end{vmatrix}$$

donde  $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$ .



# Multiplicación de matrices

---

## Ejemplo

En el tablero.

# Matriz identidad

---

## Definición

Sea  $n$  un número entero positivo. La **matriz identidad**  $n \times n$ , denotada  $I_n = (\delta_{ij})$ , es la matriz cuyas entradas de la diagonal principal son 1 y las otras entradas son 0, es decir,

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j; \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

# Matriz identidad

---

## Ejemplo

Matrices identidad  $I_1$ ,  $I_2$  y  $I_3$ .

$$I_1 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}, \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

# Matriz identidad

---

## Teorema (Ejemplo 10.3.9)

La matriz identidad es el elemento identidad para la multiplicación de matrices. Es decir, sea  $\mathbf{A}$  una matriz  $m \times n$ , entonces

$$\mathbf{A}I_n = \mathbf{A} = I_m\mathbf{A}.$$

# Potencias de una matriz

---

## Definición

Sea  $\mathbf{A}_{n \times n}$  una matriz cuadrada. Las **potencias** de  $\mathbf{A}$  están definidas por:

$$\mathbf{A}^0 = \mathbf{I}_n,$$

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{A}, \text{ para } n \geq 1.$$

# Matrices y grafos dirigidos

---

## Definición

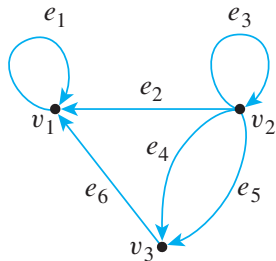
Sea  $G$  un grafo dirigido con vértices  $v_1, v_2, \dots, v_n$ . La **matriz de adyacencia de  $G$**  es la matriz cuadrada  $A_{n \times n} = (a_{ij})$  sobre los números naturales  $\mathbf{N}$ , donde

$a_{ij}$  = número de flechas (aristas dirigidas) de  $v_i$  a  $v_j$ .

# Matrices y grafos dirigidos

## Ejemplo

Un grafo dirigido y su matriz de adyacencia (Fig. 10.3.1).



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

# Matrices y grafos dirigidos

---

## Preguntas

Sea  $G$  un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de  $G$ :

- (i) ¿Permite representar los bucles de  $G$ ?



# Matrices y grafos dirigidos

---

## Preguntas

Sea  $G$  un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de  $G$ :

(i) ¿Permite representar los bucles de  $G$ ?

Sí.

# Matrices y grafos dirigidos

---

## Preguntas

Sea  $G$  un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de  $G$ :

(i) ¿Permite representar los bucles de  $G$ ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de  $G$ ?

# Matrices y grafos dirigidos

---

## Preguntas

Sea  $G$  un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de  $G$ :

(i) ¿Permite representar los bucles de  $G$ ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de  $G$ ?

Sí.

# Matrices y grafos dirigidos

---

## Preguntas

Sea  $G$  un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de  $G$ :

(i) ¿Permite representar los bucles de  $G$ ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de  $G$ ?

Sí.

(iii) ¿Permite representar las etiquetas de las flechas  $G$ ?

# Matrices y grafos dirigidos

---

## Preguntas

Sea  $G$  un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de  $G$ :

(i) ¿Permite representar los bucles de  $G$ ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de  $G$ ?

Sí.

(iii) ¿Permite representar las etiquetas de las flechas  $G$ ?

No.

# Matrices y grafos no dirigidos

---

## Definición

Sea  $G$  un grafo no dirigido con vértices  $v_1, v_2, \dots, v_n$ . La **matriz de adyacencia de  $G$**  es la matriz cuadrada  $A_{n \times n} = (a_{ij})$  sobre los números naturales  $\mathbf{N}$ , donde

$$a_{ij} = \text{número de aristas de } v_i \text{ a } v_j.$$

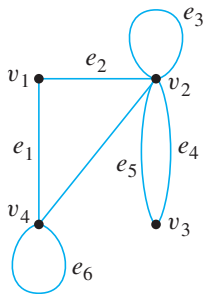
## Observación

La matriz de adyacencia de un grafo no dirigido es una matriz simétrica.

# Matrices y grafos no dirigidos

## Ejemplo

Un grafo no dirigido y su matriz de adyacencia (figura pág. 664).



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

# Matrices y grafos no dirigidos

---

## Pregunta

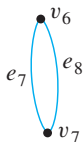
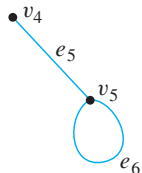
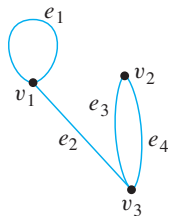
¿Es la matriz de adyacencia de un grafo simple una matriz booleana?



# Matrices y componentes conexos

## Ejemplo

Un grafo con tres componentes conexos y su matriz de adyacencia (figura pág. 665).



|       | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_6$ | $v_7$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $v_1$ | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| $v_2$ | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| $v_3$ | 1     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| $v_4$ | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| $v_5$ | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| $v_6$ | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     |
| $v_7$ | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     |

# Longitud de un camino

---

## Definición

Sea  $G$  un grafo. La **longitud** del camino

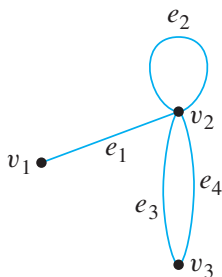
$$v_0 \ e_1 \ v_1 \ e_2 \ \dots \ v_{n-1} \ e_n \ v_n$$

es el número de aristas en el camino.

# Número de caminos de longitud $n$

## Ejemplo

Para el grafo de la figura (pág. 671) hay seis caminos de longitud dos de  $v_2$  a  $v_2$ .



$v_2 \ e_1 \ v_1 \ e_1 \ v_2,$

$v_2 \ e_2 \ v_2 \ e_2 \ v_2,$

$v_2 \ e_3 \ v_3 \ e_4 \ v_2,$

$v_2 \ e_4 \ v_3 \ e_3 \ v_2,$

$v_2 \ e_3 \ v_3 \ e_3 \ v_2,$

$v_2 \ e_4 \ v_3 \ e_4 \ v_2.$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A^2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

# Número de caminos de longitud $n$

---

## Teorema 10.3.2

Sea  $G$  un grafo con vértices  $v_1, v_2, \dots, v_m$  y sea  $A$  la matriz de adyacencia de  $G$ . Entonces, para todo entero positivo  $n$  y para  $i, j = 1, 2, \dots, m$ ,

la  $ij$ -ésima entrada de  $A^n$  = número de caminos de longitud  $n$  de  $v_i$  a  $v_j$ .

## Referencias

---



Susanna S. Epp 1990 (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.<sup>a</sup> ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).